BİLİM METODOLOJİSİ

DERS 2

BİLİM TARİHİ

BİLİM TARİHİ DERSİNİN AMACI

Bilim Tarihi dersinin temel amacı öğrencilere bilimsel gelişmelerin sadece kronolojisini vermek yerine bugün bilim diye adlandırılan kavramın hangi tarihsel, sosyal, ekonomik vs. faktörlerin etkileşimi sonucu ortaya çıktığını ve bilimin toplumu nasıl etkilediğini anlatmaktır.

BİLGİ EDİNME İHTİYACI

İnsan; öğrenme içgüdüsünü gidermek, yaşamını sürdürebilmek, sayısız ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve geleceğini güvence altına alabilmek için öğrenmek, yani her şey hakkında BİLGİ edinmek zorundadır. İşte, bir iş veya bir konu üstüne bilinen şeylere BİLGİ diyoruz.

BİLGİ EDİNME İHTİYACI

İnsanları ve toplumları farklılaştıran esas unsur ise bilgi düzeyidir. İnsan'ın varlığını sürdürebilmesi, daha rahat bir yaşama sahip olabilmesi için durmadan öğrenmesi, yani bilgisini devamlı olarak artırması şarttır. Hayatta başarının anahtarı bilgidir. İnsanları öteki canlılardan ayıran esas niteliklerin en başında öğrenme ihtiyacı gelir.

BİLİM

Birtakım gözlemlerde bulunmak ve deneyler yapmak suretiyle evrende olup bitenleri öğrenmeye ve olayların önceden bilinmesini sağlamaya yarayan bilgilerin tümüdür.

BİLİM

- BİLİM, deney ve gözlemlerin ışığında gelişen, bizleri ileri deney ve gözlemlere götüren, birbirlerine bağlayan kavramlar dizisidir. Bu tanıma göre, bilim, doğa olaylarıyla ilgili sorunların cevaplanması için yapılan çalışmaları kapsar. BİLİM sayesinde bilinmeyen şeyler bilinir.

Bilim'in ortaya çıkma nedenleri?

- İnsanoğlu ve doğayla mücadelesi
- İlgi—korku—merak—gözlem
- Neden? açıklama çalışmaları
- Doğaya hakim olma çabası
- Rahat yaşam sürme, diğer canlılara karşı üstün olma

Bilim'in ortaya çıkma nedenleri?

İnsanoğlu varoluşundan beri doğayı bilmek, doğaya egemen olmak istemiştir. Bu nedenle, insan varoluşundan beri doğayla savaşmaktadır. Son zamanlarda, bu görüsün tersi ortaya atılmıştır: İnsan doğayla barış içinde yasama çabası içindedir.

Bilim'in ortaya çıkma nedenleri?

- Bazı politikacıların dediği gibi, sürekli barış için, sürekli savaşa hazır olmak gerekir.
- Gök gürlemesi, şimşek çakması, Ay'ın ya da Güneş'in tutulması, hastalıklar, afetler, vb. doğa olayları bazen onun merakını çekmiş, bazen onu korkutmuştur. İnsan doğaya egemen olmak ister!

Bilim'in ortaya çıkma nedenleri?

- **Öte yandan, bu olaylar, insanı doğa korkusunu yenmeye ve merakını gidermeye zorlamıştır. Korkuyu yenebilmenin ya da merakı gidermenin tek yolu, "onu oluşturanı bilmek ve ona egemen olmak" olduğunu, insanoğlu sonunda anlamıştır. Peki, insanoğlunun doğaya karşı amansız savaşının tek nedeni bu mudur? Yoksa bilimi oluşturan güdü, İnsanoğlunun gereksinimleri midir?**

Bilim'in ortaya çıkma nedenleri?

Elbette korku ve merakın yanında başka nedenler de vardır. İnsanın egemen olma isteği, beğenilme isteği, daha rahat yasama isteği, üstün olma isteği vb. nedenler bilgi üretimini sağlayan etkenler arasında sayılabilir. İnsanın korkusu, merakı ve istekleri hiç bitmeden sürüp gidecektir. Öyleyse, insanın doğayla savaşı (barışma çabası) ve dolayısıyla bilgi üretimi de durmaksızın sürecektir.

Bilim neyle uğraşır?

Bilimin asıl uğraşı alanı doğa olaylarıdır. Yalnızca fiziksel olgular değil, sosyolojik, psikolojik, ekonomik, kültürel vb. bilgi alanlarının hepsi doğa olaylarıdır. Özetle, insanla ve çevresiyle ilgili olan her olgu bir doğa olayıdır. İnsanoğlu, bu olguları bilmek ve kendi yararına kullanmak için varoluşundan beri tükenmez bir tutkuyla ve sabırla uğraşmaktadır. Başka canlıların yapamadığını varsaydığımız bu işi, insanoğlu aklıyla yapmaktadır.

Bilimin gücü nereden gelir?

Bilim, yüzyıllar süren bilimsel bilgi üretme sürecinde kendi niteliğini, geleneklerini ve standartlarını koymuştur. Bu süreçte, çağdaş bilimin dört önemli niteliği oluşmuştur: Çeşitlilik, Süreklilik, Yenilik ve Ayıklanma.

Çeşitlilik:

Bilimsel çalışma hiç kimsenin tekelinde değildir, hiç kimsenin iznine bağlı değildir. Bilim herkese açıktır. İsteyen her kişi ye da kurum bilimsel çalışma yapabilir. Dil, din, ırk, ülke tanımaz. Böyle olduğu için, ilgilendiği konular çeşitlidir; bu konulara sınır konulamaz. Hatta, bu konular sayılamaz, sınıflandırılamaz.

Süreklilik:

Bilimsel bilgi üretme süreci hiçbir zaman durmaz. Krallar, imparatorlar ve hatta dinler yasaklamış olsalar bile, bilgi üretimi hiç durmamıştır; bundan sonra da durmayacaktır.

Yenilik:

Değişim süreci içinde her gün yeni bilimsel bilgiler, yeni bilim alanları ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, bilime, herhangi bir anda tekniğin verdiği en iyi imkânlarla gözlenebilen, denenebilen ya da var olan bilgilere dayalı olarak ispatlanan yeni bilgiler eklenir.

Ayıklanma:

Bilimsel bilginin geçerliği ve kesinliği her an, isteyen herkes tarafından denetlenebilir. Bu denetim sürecinde, yanlış olduğu anlaşılan bilgiler kendiliğinden ayıklanır; yerine yenisi konulur.

Kısaca Bilim Tarihi

- Bilim tarihi bilimin doğuş ve gelişme tarihidir.

- Bilimin gelişimi dört aşamaya ayrılır;
  a) Mısır ve Mezopotamya uygarlıklarında gözleme dayanan ampirik bilgi toplama evresi,
  b) Eski Greklerin (İyonyalıların) evreni açıklamaya yönelik akılcı sistemlerin kurulduğu evre,
  c) Ortaçağın Yunan felsefesi ile Hıristiyanlığın dinsel boş inançlarını bağdaştırma çabası ve İslam dünyasındaki başarılar evresi,
  d) Rönesans sonrası gelişmelerin yer aldığı modern bilim evresi.

Kısaca Bilim Tarihi

- Bilimin tarihi uygarlığın (şehirleşmenin) tarihi ile başlar.
- İlk uygarlıklar Dicle, Fırat, Nil, İndüs ve Sarı nehir gibi büyük nehir vadilerinde başlamıştır.
- M.Ö. 3000 yıllarında Mezopotamya'da Sümer uygarlığı gelişmiştir. Hayvancılık ve tarımla beraber teknolojide bakırı işlemiş ve bronzu elde etmişlerdir. Ürün hesaplarını toprak tabletlere çivi yazısı ile işliyorlardı.

Kısaca Bilim Tarihi

- Yazılarındaki resim ve işaretler çivi şeklinde olduğundan, geliştirdikleri yazıya çivi yazısı denilmiştir. M.Ö. 2500'e gelmeden Sümerler çarpım tablosu kullanıyorlardı. Alan ve hacim hesapları yapıyor, π (pi) sayısı olarak 3 değerini alıyorlardı.

Kısaca Bilim Tarihi

- Sümerlerin yerini alan Babilliler tapınak okulları kurdular. Matematik ve astronomide ilerleme kaydettiler. Karekök, küpkök alma, ikinci ve üçüncü derece denklem çözümleri için tablolar geliştirdiler. Dairenin 360^0 ye, bir saatin 60 dakikaya, bir dakikanın 60 saniyeye bölünmesini Babilliler başarmışlardır. Astronomik gözlemler yaparak, yılın uzunluğunu 4.5 dakikalık bir hata ile hesaplamış, ay tutulmalarının 18 yılda bir meydana geldiğini bulmuşlardır.

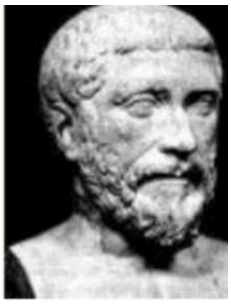
Kısaca Bilim Tarihi

- **Mısır'da hekimlik dışında, bilimin hiçbir kolunda Mezopotamya'daki düzeye ulaşılamamıştır. Matematik problem çözme dışında ve ampirik olmaktan öte hiçbir teorik nitelik taşımamaktaydı. Günün 24 saate ayrılması Mısırlılardan kalmıştır.**
- ***Gerek Mezopotamya, gerekse Mısır'da sağlanan bilgi ve beceriler yaşamın pratik gereksinmelerine dönük, ampirik ve teknik düzeyde kalmıştır.***
- ***Doğanın yapı ve işleyişi üzerinde herhangi bir teorik açıklamaya gidilmemiştir.***

ANTİK YUNAN BİLİMİ

- Antik Yunan bilimi, Anadolu'nun batı kıyısı **İyonyada** doğdu.
- **Thales (M.Ö. 624 – 547),** felsefe tarihinde **ilk filozof** olarak kabul edilir. Bilimsel nitelikte ilk görüşü, evrenin sudan meydana geldiği hipotezini ortaya atmasıdır. Bu **mitolojik** düşünceden ***rasyonel*** *düşünceye geçişi* temsil eder.





- Kroton şehrinde bir akademi kuran
- **Pithagoras** (M.Ö. 570 – 490) evrenin yapı taşı olarak **sayıyı** almıştır. **Su, hava** gibi maddi nesneler yerine **sayıyı** almıştır. Bu düşünce ***rasyonalist düşüncenin başlangıcı*** olarak kabul edilir.

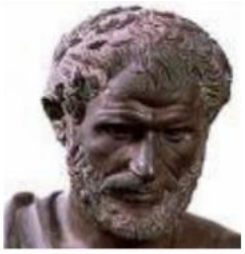
- **Demokritos (M.Ö. 500 – 404)** atomsal evrenin kurucusu kabul edilir.
- **Sokrates'le (M.Ö. 470 -399)** evrenden insana dönen düşünce sistemi ile amacı insan ve onun davranışları olan, **ahlak felsefesi ortaya çıkmıştır.** Diyalektik yöntemi o bulmuştur.

- **Platon (Eflatun) (M.Ö. 427 – 347) Atina'da "Akademi" adlı bir okul kurmuştur. Matemetik eğitimine çok önem verdiğinden okulun kapısına "Buraya geometri (matematik) bilmeyenler giremez" yazılıydı.**



- **Platon, küre şeklindeki yerin evrenin merkezinde bulunduğuna ve güneş, ay ve gezegenlerin yerin etrafında değişik hızlarda döndüğüne inanmaktaydı.**
- **Platon'un bilime olan etkisi bilimin ilerlemesi yolunda ilham verici değil, duraksatıcı olmuştur.**





- **Aristoteles (M.Ö. 384 – 322)** Atina'da **"Lyceum"** u kurmuştur. Ona göre, insanın doğa alemini anlayabilmesi için, elde edebileceği tüm elle tutulur gerçekleri toplaması gerekirdi. Biyoloji, astronomi ve fizik dallarında büyük bir bilgi birikimi toplamıştır.

- **Aristo** sadece sekiz gök olduğuna inanırdı. En dıştaki tüm diğerlerini içerirdi ve Sabit Yıldızların Göğüydü, yani sekizinci küreydi ve onun ötesinde başka küre yoktu.
- **Klaudyos Batlamyus Klaudyos Ptolemaios**), İskenderiyeli Yunanlı gökbilimci, matematikçi, coğrafyacı ve astronom. Yaklaşık olarak 85 ve 165 yılları arasında yaşadığı kabul edilir.



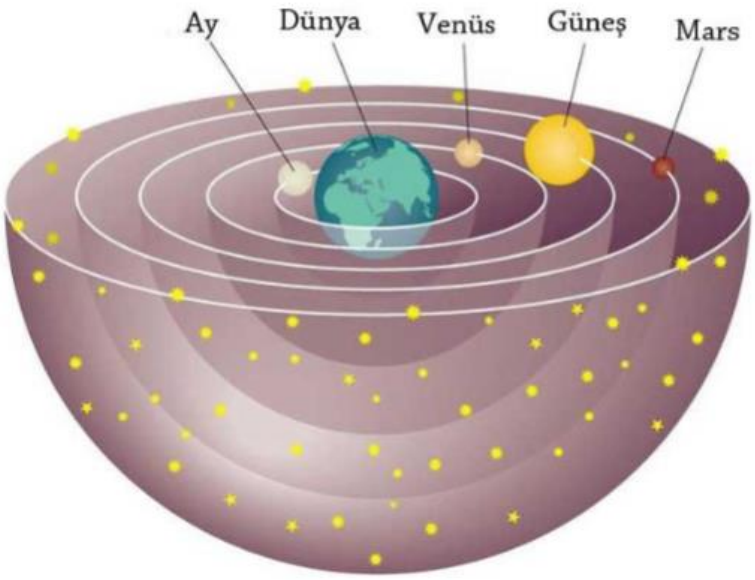
Batlamyus'un "geosentrik (dünya merkezli)" sistemi

- Birincisi Ay'ın bulunduğu göktür; ikincisinde Merkür vardır; üçüncüsünde Venüs vardır; dördüncüsünde Güneş vardır; beşincisinde Mars vardır; altıncısı Jüpiter'in bulunduğu göktür; yedincisi Satürn'ün bulunduğu göktür; sekizincisi Sabit Yıldızların bulunduğu göktür ve dokuzuncusu duyularımız tarafından

Batlamyus'un "geosentrik (dünya merkezli)" sistemi

- algılanamaz ve çoğu kişi Kristal olarak adlandırır, yarı saydam ya da tamamen saydam olduğu söylenir. Ancak Katolikler tüm bunların ötesine **Tanrı katını** barındıran göğü yani diğer adıyla ateşin göğünü yahut parlak göğü koyar ve bu göğün hareket ettirilemediğini kabul eder, çünkü her parçası özünün gerektirdiği şeyleri içerir.

Batlamyus'un "geosentrik (dünya merkezli)" sistemi



Helenistik Dönemde Bilim

- Büyük İskender'in fetihleriyle Yunan kültürü Atina dışında kurulan yeni merkezlere taşındı. Metafizik nitelik taşıyan düşünsel bilimden, gözlemsel incelemeye dayanan ampirik bilime geçildi. Tarihte 300 yıllık bu döneme **"Helen Çağı"** denilir.
- Yunanlılar Mezopotamya'dan Babil astronomi ve bilimini öğrendiler.
- Yunan düşüncesi tümdengelim özellikteydi.

Ortaçağ Avrupa'sında bilim

- **Antik uygarlığın sona ermesi ile İtalyan Rönesans'ının başlaması arasındaki bin yıllık dönem (M.S. 4. – 14. yüzyıl) Avrupa için bir karanlık dönemdir. Bilimsel nitelik taşıyan tüm sorunlar üzerinde Aristoteles tek başvurulan otorite idi.**

Ortaçağ Avrupa'sında bilim

- **Akıl değil, yalnız imanın insanı kurtarabileceği düşüncesi egemenlik kazanmıştır. Din ve büyünün düşünce üzerindeki baskısı çok fazlaydı. Din yaşamın her cephesinde olduğu gibi bilimde de otoritesini kurmuştu. Yalnız bu dönemde Yunan düşüncesi üzerinde bir takım ansiklopedik çalışma ve yorumlar yapılmıştır.**

İslam Dünyasında Bilim

- M.S. 8. ve 12. yüzyıllar arasında geçen 400 yıllık dönemde bilim ve düşünce İslam dünyasında gelişmiştir. Bu dönemde Yunan eserleri Arapçaya çevrilmiştir.
- Arapların Hint kaynaklarından aldığı onlu sayı sistemi Avrupa'da 12. yüzyıldan sonra kullanılmaya başlanmıştır.
- Bağdat'taki Abbasiler ve İspanya'daki Endülüsler, Antik Yunan uygarlığının düşünce ve kültür mirasçıları olmuştur. İslam dünyasında o zamanki Hıristiyan dünyası ile kıyaslanamayacak bir düşünce ve eleştiri özgürlüğü vardır.

- Eşariliğin(nakilcilik) islam dünyasında yayılması ve Gazali'nin (1058 – 1111) akılcılığa karşı olan düşünceleri, iktidarlarca donmuş ve tartışılmaz bir öğretiye çevrilmiştir. Düşünce belli kalıpların içine sokularak, "Müslüman Ortaçağı" başlamıştır. Gazali, Aristoteles'in akılcılığına, onun İslam yorumcuları Farabi ve İbni Sina'ya karşı çıkar. Aklı sorgular ve aklın gerçeğe ulaşmasının olanaksızlığını gösterir. Akıl ile inancın uzlaşamayacağını vurgular. "Tanrı iradesi dışında doğa yasalarından söz edilemez."
- İslam dünyasında ve Osmanlı'da bilimin gerilemesinin en büyük nedeni medreselerde Gazali öğretisinin egemen olmasıdır.

İslam Dünyasında Bilim

İslam döneminin bilime kazandırdıkları ise;

a. Cebir ve geometride bazı ilerlemelere karşın geometride Euclid'i aşan bir gelişme göze çarpmaz. Bugün kullanılan Hint kökenli onlu sayı sistemini Araplar batıya taşımıştır.

İslam Dünyasında Bilim

b. Fizik, İslam döneminde olgulara dönük deneysel bir kimlik kazanır. Eski Yunanın düşünceye dayanan metafiziksel yaklaşımı bu dönemde etkisini yitirir.

c. Kimyadaki çalışmalar, simyadan tam bir bağımsız kimlik kazanmamakla beraber, bilimsel yönden doğru yola çıkmıştır.

Türk ve Müslüman Bilim Adamları

- **Abdüsselam (1926 - ...) Fizik bilgini, ilk nobel ödülü alan müslüman bilim adamı.**
  Ahmed Bin Musa (10. yüzyıl)
- **Sistem mühendisliğinin öncüsü. Astronom ve Mekanikçi.**
- **Ahiz (776 - 869)**
- **Zooloji İlminin öncülerindendir. Hayvan gübresinden amonyak elde etmiştir.**

Türk ve Müslüman Bilim Adamları

- **Akşemseddin (1389 - 1459)**
- **Pasteur'dan önce mikrobu bulan ilk bilim adamı.**
  Ali Bin Abbas (? - 994)
- **1000 sene önce ilk kanser ameliyatını yapan bilim adamı. Kılcal damar sitemini ilk defa ortaya atan bilim adamıdır. Eski çağın en büyük hekimlerinden olan Hipokrates'in (Hipokrat) doğum olayı görüşünü kökünden yıktı.**

Türk ve Müslüman Bilim Adamları

- **Ali Bin İsa (11 yüzyıl)** İlk defa göz hastalıkları hakkında eser veren müslüman bilim adamı.

- **Ali Bin Rıdvan (? - 1067)** Batıya tedavi metodlarını öğreten islam alimi.

- **Ali Kuşçu (? - 1474)** Ünlü bir türk astronomi ve matematik bilginidir.

Türk ve Müslüman Bilim Adamları

- **Ammar (11 yüzyıl) İlk katarak ameliyatını kendine has biçimde yapan müslüman bilim adamı.**
- **Aziz Sancar** (8 Eylül 1946, Savur),
- Türk akademisyen, biyokimyager, moleküler biyolog ve bilim insanı.

Hücrelerin hasar gören DNA'ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları sayesinde 2015 Nobel Kimya Ödülü'nü kazanmıştır.



- **Battani (858 - 929) Dünyanın en meşhur 20 astrononumdan biridir. Trigonometrinin mucidi, sinus ve kosinüs tabirlerini kullanan ilk bilgin.**
- **El Biruni (973 – 1051) El Biruni din ile devlet işlerinin karıştırılmasına karşı çıkardı ve tek tanrı görüşüne sahipti. Ayrıca bir bayana sezaryen ile doğum yaptırmıştır.**

Türk ve Müslüman Bilim Adamları

- **bitkilerin kullanım alanları ve faydalarıyla ilgili bir çok eser oluşturmuştur. Büyük çalışmaları ve eserlerinden dolayı yaşadığı döneme Biruni Çağı denmiştir.**
- **Ebu'l Vefa (940 - 998)**
- **Matematik ve Astronomi bilginidir trigonometriye tanjant, kotanjant, sekant ve kosekantı kazandıran matematik bilginidir.**
- **Ebu Maşer (785 - 886)**
- **Med-Cezir olayını (gel-git) ilk keşfeden bilgindir.**

Türk ve Müslüman Bilim Adamları

- **Farabi (870 - 950)** Ses olayını fiziki yönden ele alıp açıklayıp izah getiren ilk bilgindir.
- **Fergani (9 yüzyıl)** Ekliptik meyli ilk defa tesbit eden astronomi alimi.
- **Gıyasüddin Cemşid (? - 1429)** Matematik alimi. **Ondalık kesir** sistemini bulan Cemşid cebir ve astronomi alimidir.
- Harizmi (780 - 850) İlk cebir kitabını yazan ve batıya **cebiri öğreten bilgin.** Adı algoritmaya isim oldu rakamları Avrupa' ya öğreten bilgin. Cebiri sistemleştiren Bilgin.

Türk ve Müslüman Bilim Adamları

- **Hazerfen Ahmed Çelebi (17 yüzyıl)** Havada uçan ilk Türk. Planörcülüğün öncüsü.
- **Huneyn Bin İshak (809 - 873)** Göz doktorlarına öncülük yapan bilgin.
- **İbni Avvam (8 yüzyıl)** Tarım alanında ortaçağ boyunca kendini kabul ettiren bilgin.
- **İbni Battuta (1304 - 1369)** Ülke ülke , kıta kıta dolaşan büyük bir seyyah.

Türk ve Müslüman Bilim Adamları

- **İbni Rüşd (1126 - 1198)** Büyük bir doktor, astronom ve matematikçidir.
- **İbni Sina (980 - 1037)** Eserleri Avrupa üniversitelerinde 600 sene temel kitap olarak okutulan dahi doktor. Hastalık yayan küçük organizmalar, civa ile tedavi, Pasteur'e ışık tutması, ilaç bilim ustası, dış belirtilere dayanarak teşhis koyma, **botanik** ve **zooloji**, **fizik, coğrafya ve jeolojiyle** ilgilendi.
- **İbnünnefis (1210 - 1288)** Küçük kan dolaşımını bulan ünlü islam alimi.?????????

Türk ve Müslüman Bilim Adamları

- **Lagarî Hasan Çelebi (17 yüzyıl) Füzeciliğin atası, osmanlılarda ilk defa füze ile uçan bilgin.**
- **Nasirüddin Tusi (1201 - 1274) Trigonometri alanında ilk defa eser veren, Merağa rasathanesini kuran, matematikçi ve astronom.**
- **Ömer Hayyam (? - 1123) Cebirdeki binom formülünü bulan bilgin. Paskal Üçgeni veya binom formülünün keşfi Ömer Hayyama aittir.**

Türk ve Müslüman Bilim Adamları

- **Piri Reis (1465 - 1554) 400 sene önce bu günküne çok yakın dünya haritasını çizen büyük coğrafyacı.**
- **Uluğ Bey (1394 -1449) Çağının en büyük astronomu ve trigonometride yeni çığır açan ünlü bir alim ve hükümdar.**
- **Zehravi (936 -1013)**
- **1000 sene önce ilk çağdaş ameliyatı yapan böbrek taşlarının nasıl çıkarılacağını ve ilk böbrek ameliyatını gerçekleştiren bilim adamı.**

0 (sıfır)'ı İlk Kim Buldu

- **M.Ö. 3000:** Mısırlılar tarafından bir sembol olarak kullanılmıştır.
- **M.Ö. 700-500:** Babilliler tarafından iki paralel çizgiden oluşan bir sembol olarak kullanılmıştır.
- **M.S. 2. yy:** Eski Yunan'da astronomi yazılarında kullanılmış, matematiksel bir anlam verilmemiştir.

0 (sıfır)'ı İlk Kim Buldu

- **M.S. 632:** Brahmagupta tarafından ilk defa matematiksel olarak kullanılmıştır.
- **M.S. 830:** Matematiksel olarak Hârizmî tarafından aritmetik işlemler ile kullanılmış ve açıklamaları yapılmıştır.
- **M.S. 1200:** Avrupa'da Araplardan alınarak yasaklara rağmen özellikle tüccarlar tarafından kullanılmış ve dünyaya yayılmıştır.

Skolâstik Dönemde Batı

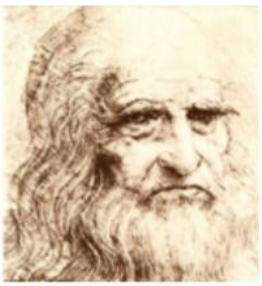
- **Alman İmparatoru Şarlman 787'de eğitim hareketi başlatmıştır. İmparator tüm kilise ve bağlı kuruluşların birer okul açmaları için kararname çıkarmıştır. Laik eğitime yönelik bu okullar ileride kurulacak olan üniversitelerin çekirdekleri olmuştur.**
- **Bologna ve Paris'te öğretim üyelerinin loncası (Universitas) kurulur. Üniversite adı buradan gelmiştir. Üniversitelerde dersler iki ana grupta toplanıyordu.**

- **Paris, Oxford ve Cambridge** üniversitelerinde öğretim kutsal inancın öğretisi **teoloji** idi.
- 13. yüzyıl **bilimin doğuşunun başladığı yüzyıldır.** İnsan artık gerçeği antik yazarların eserlerinde veya kutsal kitaplarda değil, doğrudan doğruya inceleyerek aramaya başlamıştır. **Bilimsel eserler Latince yazılıyordu.**

Rönesans ve Bilim

- **Rönesans antik düşünce ve sanatın kaynaklarına dönüştür. Rönesans dinsel bağnazlığın egemenliğini kırarak bilimin gelişmesine yararlı olmuştur. Sanat ve edebiyatta canlı ve yaratıcı olan bu dönem bilim için bir durgunluk dönemidir.**

Rönesans ve Bilim



- Bu dönemde yetişen en büyük deha Leonardo da Vinci'dir. Leonardo büyük bir ressam, heykeltıraş, mimar, bilgin, mühendis ve filozoftu. ***Gerçek bilimin gözlemle başladığını ve bu gözlemle elde edilen sonuca matematik usa vurma uygulanırsa bilgilerin daha kuvvetli olacağını söylemiştir.*** Dünyanın diğer gezegenler gibi bir gezegen olduğunu ileri sürmüştür. Kiliseden korktuğu için notlarını ayna tersiyle yazmıştır

Rönesans ve Bilim



- Copernicus (1473 – 1543), Batlamyus'un **"geosentrik (dünya merkezli)"** sistemi yerine **"heliosentrik (güneş merkezli)"** sistemini önermiştir. Bu sistemde Dünya evrenin merkezinden çıkarılıp güneş etrafında dolanan sıradan bir gezegen sayıldığından dolayı **kilise Kopernik sistemini 1822 yılına kadar yasaklamıştır.**

Rönesans ve Bilim



- Astronomi biliminde ikinci büyük adımı Kepler (1571 – 1630) atmıştır.
- **1. Yasa:** Her gezegen, güneşin merkezlerinden birinde bulunduğu bir elips üzerinde hareket eder.
- **2. Yasa:** Bir gezegeni güneşe bağlayan çizgi eşit zaman aralıklarında eşit alanlar tarar.

Rönesans ve Bilim



- **3. Yasa:** Bir gezegenin yörüngesel periyodunun karesi, dolandığı elipsin ana eksen uzunluğunun küpü ile doğru orantılıdır.
- Kepler'in üç yasası Newton'un yerçekimi yasasının kanıtlamasına olanak hazırlamıştır.

Rönesans ve Bilim

- **Giordano Bruno (1548 - 17 Şubat, 1600).** İtalyan filozof. Rönesans felsefesini biçimlendiren filozofların en önemlilerinden biridir ve şair yönüyle de edebiyata en yakın duranıdır. Ona **'Doğacı coşkunluğun düşünürü'** de denilebilir.

  Soylu bir ailenin çocuğu olarak 1548 yılında **İtalya'nın Nola** kasabasında dünyaya geldi. Onaltı yaşındayken Dominiken tarikatında yer aldı. Kopernikus sistemiyle tanışınca, Bruno tarikat mensubu bir kişi olmaktan sıyrıldı ve buna bağlı olarak Hıristiyan inancıyla arasındaki bütün bağları koparttı. Kiliseye karşı bir sistem içinde yer

Rönesans ve Bilim

- aldığından **din sapkınlığı** ile suçlandı. Engizisyon baskısından kurtulmak için **Roma'ya** ardından **Kuzey İtalya'ya** kaçtı.
- Dinsizlikle suçlandığı için hiçbir yerde kalıcı olarak yaşayamadı, sürekli gezdi. **Cenevre'ye** geçti, ardından **Güney Fransa, Paris ve Londra'da** devam etti yaşamına. 1582 yılında **Sorbonne Üniversitesi'nde** bir kürsü elde etti. Londra'da yapıtlarının bir bölümünü bastırdı. Londra'dan kısa bir süreliğine yine Paris'e geçen Bruno, bu defa da Almanya'ya gitti ve eserlerini yayımlatma çabalarını sürdürdü.

Rönesans ve Bilim



Rönesans ve Bilim

- Daha sonra **Zurich'e** geçen **Bruno,** bir İtalyan aristokrat tarafından Venedik'e davet edilince bu daveti kabul etti. Burada **Galileo Galilei** ile tanıştı. Ama **Mocenigo** adlı bu aristokrat'la çatışınca, onun tarafından **Engizisyon'a** teslim edildi. Ona, düşüncelerinden vazgeçmesi ve **sonsuz evren görüşünün din sapkınlığı olduğunu kabul etmesi** durumunda kilise tarafından affedileceği söylendi. Ama o, gördüğü bütün işkencelere rağmen, görüşlerinden taviz vermedi ve ölüme mahkum edildi.

Rönesans ve Bilim

- Ölüm kararını Bruno'ya bildiren yargıç, ondan şu cevabı almıştır: **"Ölümümü bildirirken siz benden daha çok korkuyorsunuz".** Kilisenin bu kararı, 1600 yılının Şubat ayında, Roma'da **Campo dei Fiori meydanında Bruno'nun diri diri yakılması ile yerine getirildi.**
- Bruno evrenin sonsuzluğu yanında evrenin birliği ilkesini de benimser. Buna göre Ortaçağ felsefesinde temel alınan gök ile yer ayrılığını reddeder. Bruno; **Tanrı'nın ve evrenin birbirinden farklı iki tez olmadığı, ama aynı gerçekliğin iki sonsuz görünümü olduğunu kabul eder. Ona göre her şey Tanrısal kuvvetin görünüşüdür.**

Rönesans ve Bilim

- **"Ne gördüğüm hakikati gizlemekten hoşlanırım, ne de bunu aşıkça ifade etmekten korkarım. Aydınlık ve karanlık arasındaki, bilim ve cehalet arasındaki savaşa her yerde katıldım. Bundan dolayı her yerde zorlukla karşılaştım ve cehaletin babaları olan resmi akademisyenlerin yanı sıra kalın kafalı çoğunluğun öfkesine hedef olarak yaşadım."**

  Düşüncelerinin açıklanmasının kendisi için çok tehlikeli olduğunu bildiği halde, yukarıdaki cümlesinden de anlaşılacağı gibi, yazı ve konuşmalarında düşüncelerini hep böyle açıkça ifade etmiştir.

Rönesans ve Bilim



- **Galileo Galilei (1564 – 1642)**'nin en büyük erdemi, deneysel ve mekanik ustalık ile vardığı sonuçları matematik formüllere aktarabilme gücünü birleştirmiş olmasındadır. Cisimlerin nasıl hareket ettiklerini açıklarken, dışarıdan gelen etkileri gösteren şeyin **hız** değil, **ivme** olduğunu bulmuştur.

Rönesans ve Bilim

- Bu ilkenin bulunması, dinamikte ilk ve vazgeçilmez adım olmuştur.
- Bir Hollandalının **teleskobu** icat ettiğini duyan **Galileo**, aynı aracı yapmayı başarmış, bunun hemen arkasından astronomi alanında birçok yeni olgular bulmuştur.



Rönesans ve Bilim

- **Engizisyona cevabı:**
- "Uzun zaman oluyor, **Papalık Kutsal İndeks Kurulu'nun** kararından önce, **Batlamyus ve Kopernik** sistemlerine eşit mesafedeydim. Bugün artık şüphem yok; Batlamyus'un teorilerini tartışılmaz buluyorum." Heyet Galile'nin düşüncelerini üç defa sorguladı. Hepsinde **Batlamyusun=Kilisenin resmi dokrinini desteklediğini söyledi.**

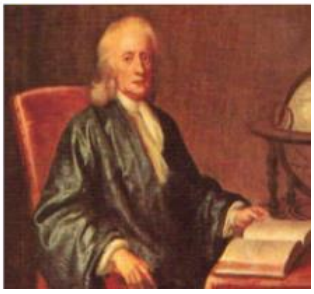
Rönesans ve Bilim



- **Sir Isaac Newton (1642 – 1727)** niçin sorusunun yanıtını vermiştir. En büyük eseri olan ve bugün de yazılmış en büyük bilim kitabı olarak kabul edilen **"Doğa Felsefesinin Matematiksel İlkeleri" "Principia"** 'da ispatlar, geometri ile yapılmıştır.

Rönesans ve Bilim

- **Evrensel Yerçekimi Yasasını** bulmuştur. Evrende var olan herhangi iki cisim birbirlerini kütlelerinin çarpımı ile doğru, aralarındaki mesafenin karesi ile ters orantılı olarak çekerler.
- *Newton'un yasaları evrenin yapı ve işleyişinin mekanik nitelikte olduğunu göstermiştir.*



18. YÜZYIL

- **Fransa'nın "Aydınlık Çağı" dır.** Fransız aydınları akıl ve bilimin özgür koşullar altında, dine gerek bırakmayacak yeni bir dünya görüşü için yeterli olduğuna inanmaktaydılar.
- **Bilime ve ilerlemeye olan inanç 18. yüzyılın en belirgin özelliğidir.**

19. YÜZYIL

- 19. yüzyılın önde gelen özelliklerinden birisi bilimle teknolojinin yakınlaşmaya başlamasıdır.
- Bu dönemin en önemli gelişmelerinden birisi **üretime yönelik araştırma laboratuvarlarının** kurulmasıdır. Bu laboratuvarlarda geliştirilen ürünler bunlara bağlı olan fabrikalarda seri olarak üretilmiş ve satışa sunulmuştur.
- Bilimlerle felsefenin birbirinden kesin sınırlarla ayrıldığı bu yüzyılda, bilimlerde uzlaşmanın başladığı ve bilgi üretiminin ivmesinin inanılmayacak boyutlarda arttığı görülmektedir.

19. YÜZYIL

- Bu yüzyılda çeşitli alanlarda elde edilen bulgulara dayanarak büyük çaplı bilimsel kuramlar doğmuştu; **fizikteki termodinamik ve elektromagnetik** kuramları gibi.
- Bu dönemde insanlar birbiri ardına gelen bilimsel ve teknolojik gelişmelerden büyük ölçüde etkilenmiş, bilime büyük bir tutku ile bağlanmış ve bilimin her sorunun çaresini bulacağına inanmışlardı.

20. YÜZYIL

- 20. yüzyılda bilimsel keşifler sayıca arttığı gibi daha önce hiç görülmemiş sayıdaki bilim adamı daha etkin ve daha gelişmiş bir donanım kullanarak çok kez şaşırtıcı sonuçlara ulaştı. Yirminci yüzyıl bilimi bir çok yeni sahada araştırma yapmayı kolaylaştıran yirminci yüzyıl teknolojisindeki dikkat çekici gelişmeler tarafından da değişime uğratılmıştır.
- 20. yüzyıl insanlık aleminin **"teknoloji patlaması"** dönemidir denebilir.
- **Bunlardan bazıları:**
- **Mekanik:** Bu konu ile ilgili çalışmalar temelde **madencilikle** ilgilidir.
- **Optik:** Işık ve onun niteliğine yönelik kuramlar geliştirilmiştir. Tanecik Kuramı, Dalga Kuramı, Foton Kuramı, Görelilik Kuramı gibi.
- **Teknoloji:** Hava gazı, gaz yağı motoru, dizel motoru ve benzin gibi içten yanmalı motorların motosiklet ve otomobillerin icadı gerçekleşmiştir.
- 15-16.yüzyıllarda Osmanlı, 19.yüzyılda Britanya bilim ve teknolojide öndeyken 20.yüzyılda öncülük ABD'dedir.

- Nihayetinde bu gelişmeler Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Nükleer Mühendislik, Petrol Mühendisliği, Uçak, Gemi vb Mühendislikler, Genetik Mühendisliği gibi mesleklerin de ortaya çıkmasını sağlamıştır. Nano teknolojinin hakim olduğu 21. yüzyılda bilim alanındaki yeniliklerin bu meslek grupları tarafından gerçekleştirileceği şüphesizdir.

